ЕТАП 2

Етап 2
Нови функции.

Снимка на мястото, която попълва нивото, зоната, мястото и номера на колата. Платено време до 15 дни, сканиране на билети, безплатното време в мола и колко етажа има до колата — всичко на телефона, без интернет и без ключове.

Статус: завършен · 16.10.2026

Издание 2.0.0

Съдържание

1	Какво има в етап 2	3
2	Разпознаване на текст на телефона	4
3	Снимка на мястото	5
4	Цвят на зоната	6
5	Платено време	7
6	Корекция на времето на Parked	8
7	Поток на паркинга	9
8	Сканиране на билет	10
9	Входен билет от мол / гараж	11
10	Етажи до колата по барометъра	12
11	База данни, поверителност, разрешения	13
12	Махнато от етапа	14
13	Файлове	15
14	Статус, проверки и какво следва	16

1 Какво има в етап 2

Етап 1 смени екраните. Етап 2 добавя функциите, заради които 2.0 е нова версия, а не само нов дизайн. Принципът остава: системното е наш код (Kotlin / Swift), без платени услуги и без API ключове.

Функция	Макети	Какво прави
Снимка на мястото	F1–F6, F4b	Една снимка попълва ниво, зона, място, цвят на зоната и номера на колата
Цвят на зоната	—	8 цвята, ръчно или от снимката
Платено време	O1–O3	Off · 30 min · 1 h · 2 h · Other (до 15 дни, точност до минута)
Корекция на Parked	E1–E3	+30 min с Отмени; „до 14:18 ✎“ отваря колелата
Поток на паркинга	W1–W7	Активните паркинги са в Spots; изтеклото време остава видимо
Сканиране на билет	T1–T4, K1–K4	Часът на края от хартиен билет → платеното време
Входен билет от мол	M1–M3	Безплатното време, броено от часа на влизане
Етажи до колата	B1–B4, S1–S3	„3 етажа под теб“ по барометъра, на живо

2 Разпознаване на текст на телефона

Локален Expo модул `modules/easyspot-ocr`: текстът се чете на самия телефон, без интернет.

Android	Kotlin + Google ML Kit text-recognition 16.0.1 с **вграден** модел (латиница и цифри, ~4 MB). Не тегли нищо от Google услугите → работи и на Huawei без Google.
iPhone	Swift + Apple Vision. Същият резултат: редове текст с размер и позиция.
Нови native функции	`preparePhotoAsync` — изправя снимката по EXIF, намалява я до 1920 px, JPEG 75 %; `samplePixelsAsync` — цветове от част от снимката (за цвета на зоната).

Кирилица

ML Kit няма модел за кирилица и я чете като латински „двойници“: КРАЕН → KPAEH, НАЧАЛО → HA4ALO, ВХОД → BXOA, НИВО → HMBO. Тези двойници се разпознават в кода. Apple Vision на iPhone чете кирилицата директно.

Dev тест: Home → задръж логото → „Text recognition test (camera)“. Показва разчетеното ниво, зона, място, номер и час от билет.

3 Снимка на мястото

Бутон „Photo of the spot“ в Parking, между Name & note и SAVE → камера (с фенерче за тъмен гараж) → „Ясна ли е снимката?“ Retake / SAVE → обратно в Parking.

Какво се попълва от снимката

Ниво, зона, място	Само разпознатото. Нивото е най-едрият текст в кадъра; голяма самостоятелна буква (не „P“) е зоната.
Цвят на зоната	От пикселите около надписа на зоната / нивото: наситен цвят (не бял и не сив).
Номер на колата	Без модела. Шаблони: BG, UK, FR/IT, ES, RO, TR, DE и общ. Отива в Name: празно → `SA63USM`; има текст → `Office garage - SA63USM`; не е разчетен → Name не се пипа.

- Редът на снимката показва номера в жълто правоъгълниче (`xxxxxx`, ако не е разчетен). Докосване → снимката на цял екран с Retake / Remove.
- **Retake:** полетата, пипнати на ръка, остават; тези от снимката се сменят; в Name се сменя само номерът.
- Всички полета се поправят на ръка.
- Снимката се вижда на Parked и в детайлите, и на неактивен паркинг.

Къде е снимката и кога се трие

Само във файловете на приложението (не в галерията), с относителен път `photos/spot-….jpg`, защото на iPhone пътят до папката се сменя при обновяване.

Трие се **само** при: Remove; Retake + SAVE (старата); затваряне на Parking без SAVE; изтриване на паркинга; при старт — файлове без паркинг. End parking и изтичането на времето **не** я трият.

4 Цвят на зоната

Поле след Ниво / Зона / Място: червен, оранжев, жълт, зелен, син, лилав, бял, сив. Докосване отново го маха. Показва се като точка до зоната на Parked, в детайлите и се попълва от снимката (белият и сивият — само ръчно, защото автоматично лесно се бъркат с бетона).

Червен	Оранжев	Жълт	Зелен	Син	Лилав	Бял	Сив
#E5484D	#F5803E	#F5C400	#30A46C	#2F6FD6	#8E4EC6	#F2F3F5	#8B8D98

5 Платено време

Off · 30 min · 1 h · 2 h · Other ▾. Бутонът 4 h отпадна — всичко друго е през Other.

- **Other** отваря колела: дни 0–15 · часове 0–23 · минути 00–59, стъпка 1.
- Колелата започват от 0 · 0 · 00 при Off, иначе от вече избраното време (и 30 min / 1 h / 2 h).
- Бутонът показва само ненулевите части: „4 h“, „4 h 20 min“, „1 d 2 h 30 min“.
- Под бутоните: „Изтича 15:48 · ще ти напомним в 15:33“ (с дата, ако не е днес). Напомнянето работи и дни напред.

6 Корекция на времето на Parked

+30 min	Остава. След него съобщение „Удължено до 14:48“ с **Отмени** за 5 s — времето и напомнянето се връщат точно както бяха.
„до 14:18 ✎“	Докосва се → колелата с оставащото време от сега, с точност до минута; може и по-малко.

7 Поток на паркинга

Както е решено на 13.10: Home не се променя. След SAVE — само съобщение. Активните паркинги са в Spots → Active, оттам се отваря Parked.

- Паркингът е активен до End parking или 24 ч след паркирането, освен ако платеното време още тече.
- Изтеклото време остава в Active, в оранжево — „Времето изтече“; End parking остава.
- После — в историята → детайли със снимката и NAVIGATE.

8 Сканиране на билет

Само **хартиени** билети, включително от паркомат. SMS, табели и др. не се сканират — без билет времето се въвежда на ръка.

Бутон „Ticket“ до Paid time → камера → резултат „Валиден до 15:45 · до „Краен час““ → Use / Retake. Не е намерен час или е изтекъл → Retake / Set by hand (колелата). **Снимката на билета не се пази** — изтрива се веднага след разчитането.

След Use времето се показва в Paid time точно като въведено на ръка: оставащото време, 1 h маркиран или „2 h 27 min“ на Other. Без „until“.

Как се намира часът

Ключови думи	13 езика: EXPIRES, VALID UNTIL, Parkende, Gültig bis, Fin de stationnement, Scadenza, Hora fin, Ważny do, Geldig tot, Son geçerlilik, Краен час, Валиден до… — и като латински двойници (Android).
Формати	15:45 · 15.45 · 15h45 · 8,32 · 3:45 PM · 15:45:00
Не се бъркат	Дата (15.10.26 не е 15:10), сума (2,00 €, £3.20), час на начало / издаване.
Без ключова дума	Най-късният час, който не е начало.
Без дата	Днес; ако часът е минал с повече от 10 мин → утре (купен в 18:02, валиден до 8:32 сутринта).

Тестови карти: `docs/testing/OCR-test-cards.pdf` — билети UK, DE, BG паркомат и входен билет от гараж.

9 Входен билет от мол / гараж

Билетът има само час на влизане (бариера на мол / гараж). Резултатът: „Входен билет · влязъл 13:18“ и въпрос „Колко време е безплатно?“ 1 h · 2 h · 3 h · 4 h · Other.

- Безплатното време се брои **от часа на влизане от билета**, не от момента на снимката.
- В Parking изборът е обикновен бутон (1 h / 2 h маркиран; 3 h / 4 h на последния) + ред „Входен билет · влязъл 13:18 · безплатно до 15:18 · ще ти напомним в 15:03“.
- На Parked — ред „Входен билет · влязъл 13:18 · 2 h безплатно“.
- Известието остава обичайното напомняне преди края (без отделен текст за безплатно време).

10 Етажи до колата по барометъра

При PARK се записва въздушното налягане. Когато се върнеш, приложението сравнява с текущото: „3 етажа под теб ↓“, „4 етажа над теб ↑“ или „На етажа на колата“.

Защо не „на кое ниво си“

Абсолютното ниво иска налягането на улицата точно преди гаража, а тогава приложението не работи. Фоново мерене Android и iOS не позволяват (WorkManager ≥ 15 мин, Doze, на iPhone барометърът изобщо не е достъпен на заден план). GPS височината греши с 10–30 м. Затова — само **разликата**: телефонните барометри са много точни за разлики.

Кога се мери	При PARK — докато се взима местоположението (без чакане). На Parked и в Spots — на живо (~на 3 s), само докато екранът е отворен. Никога на заден план.
Сметката	Височина = 8434 m · $\ln(p_{паркиране} / p_{сега})$; етаж ≈ 3 m; закръгля се до цял етаж, без трептене около половин етаж.
Не се показва	Без барометър; след 6 ч (времето мени налягането); над 10 етажа разлика.
Без мигане	Последното мерене е общо: Parked, отворен от Spots, показва реда веднага. Стойност по-стара от 30 s не се показва.

Settings → Parking → „Етажи до колата“

- Има барометър → **включено по подразбиране**, може да се изключи.
- Няма барометър (напр. Pura 70 Ultra) → изключено и неактивно, с текст „Този телефон няма барометър“.
- Изключено → налягането не се мери при PARK и редът не се показва. Паркинги, записани при изключено, нямат налягане → етажи само от следващото PARK.

11 База данни, поверителност, разрешения

Миграции

Версия	Колони
v5	`zoneColor`, `plate`
v6	`ticketEntryAt`, `freeMinutes` (входен билет)
от v3	`photoUri`, `parkPressureHPa` — вече съществуваха, сега се ползват

Политика за поверителност (9 езика)

- **Камера и снимки** — снимката остава на телефона; ML Kit праща на Google само анонимна статистика (никога снимката или текста).
- **Въздушно налягане** — мери се само при отворено приложение, остава на телефона; изключва се от Settings.

Разрешения

- Камера — нов текст (снимка на мястото, номер, билет).
- **Микрофон — махнат**: Android блокира `RECORD_AUDIO`, на iPhone няма текст за микрофон, пакетът `expo-audio` е махнат.

12 Махнато от етапа

Android widget + Quick Settings tile	Удобство; напомнянето работи и без тях.
iOS widget + Live Activity	Брояч на заключения екран — удобство, не е нужно.
Гласова бележка	Снимката и диктовката от клавиатурата я покриват; иска микрофон, а малцина биха я ползвали.
Ниво от барометъра (предложение)	Заменено с „етажи до колата“ — точно и без фоново мерене.
Onboarding	Преместен в етап 3 — решава се след полевите тестове.

13 Файлове

Файл	Какво
`modules/easyspot-ocr/`	OCR, `preparePhotoAsync`, `samplePixelsAsync` (Kotlin + Swift)
`domain/plate.ts`, `zone-color.ts`, `photo-fill.ts`	Номер, цвят, правила за попълване
`domain/ticket-parse.ts`	Час от билет, входен билет
`domain/floors.ts`, `hook/useFloorsToCar.ts`	Етажи по налягането, мерене на живо
`domain/time.ts`	`formatLimit`, `formatEnd`, дни
`services/photo-scan.ts`, `spot-photos.ts`	Пазене и триене на снимката, разчитане
`screens/save/PhotoCapture.tsx`	Камера: снимка на мястото и билет
`screens/save/DurationSheet.tsx`, `ZoneColorRow.tsx`	Колелата, цветовете
`ui/PlateBadge.tsx`, `PhotoViewer.tsx`, `SpotPhotoCard.tsx`, `FloorsLine.tsx`, `Toggle.tsx`	Нови компоненти
`services/db-migrations.ts`	v5, v6

14 Статус, проверки и какво следва

Функция	Samsung S22+	Huawei Pura 70 Ultra	iPhone
Снимка на мястото, цвят, номер	OK	OK	отложено
Платено време, колела, +30 / Отмени	OK	OK	отложено
Сканиране на билет, мол	OK	OK	отложено
Етажи до колата	OK	няма барометър → скрито	отложено

Проверки

165 теста (номер, цвят, правила за снимката, билети K1–K4 и формати, време, етажи, база данни), TypeScript без грешки. Kotlin и Swift се компилират при native build на компютъра.

Build за телефона без компютър: `npx expo prebuild --clean --platform android` + `npx expo run:android --variant release`.

Какво следва — етап 3

- Полеви тестове в 3 гаража (подземен и надземен) — снимка, билет, етажи.
- Onboarding — само ако тестовете покажат, че е нужен.
- GitHub Actions, AppGallery Connect, скрийншоти и описания.
- Google Play (Data safety), Huawei AppGallery, App Store (App Privacy, TestFlight) — с тест на iPhone.